Computernetværk

Midtvejsprøve

28. marts 2025

Denne er en midtvejsprøve i faget Computernetværk er en forberedende øvelse og er ikke en del af den samlede bedømmelsen af studerende i kurset Computernetværk.

Ud for hver opgave er angivet det maksimale antal point den pågældende opgave kan give. Der kan indsamles op til 10 point og der kan ikke gives negative point.

Opgave 1 (1 point)

En host computer med MAC adressen `80-CE-62-78-B6-E2` anvender stateless autoconfiguration for at tilegne sig en global IPv6 adresse. Fra den lokale router får host'en annonceret det globale netværkspræfix (network prefix): `2021:0:0:2403::/64`.

a) Hvilken addresse konfigurerer hosten?

[A] `2021::2403:80CE:6278:B6E2`

[B] `2021:0:0:2403:80CE:62FF:FE78:B6E2`

[C] `2021::2403:82CE:62FF:FE78:B6E2`

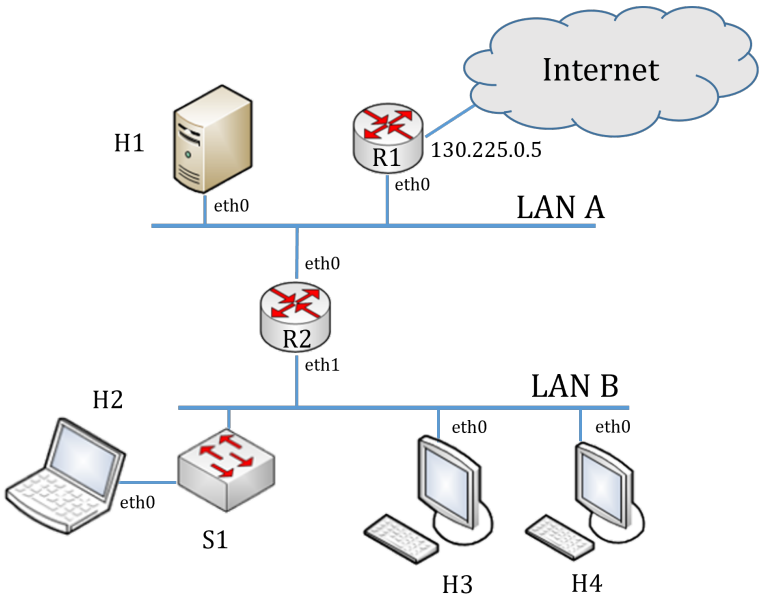
[D] `2021::2403:82CE:6278:B6E2`

b) Forklar kort hvorledes stateless autokonfiguration virker for IPv6?

Opgave 2 (2 point)

Figuren nedenfor viser et netværk for en mindre virksomhed. Virksomheden har fået tildelt netværket 130.225.16.0/24. Router R1's adresse mod Internettet er 130.225.0.5. LAN A og LAN B er forbundet af Router R2. S1 er en switch som kobler Host H2 til LAN B.

a) Lav en IP adresseplan for virksomheden i skemaet nedenfor ved at angive IP adresser for router og host interfaces. Anvend CIDR notation til at angive adresserne.



Tabel 1: Udfyld tabellen.

Navn på element	Interface	IP adresse (CIDR notation)
Router R1	eth0	
Router R2	eth0	
	eth1	
Host H1	eth0	
Host H2	eth0	
Host H3	eth0	
Host H4	eth0	

b) Angiv en velvalgt default gateway-adresse for host H3.

Opgave 3 (1 point)

Antag at vi ønsker at transmittere den binære besked `11001001` og at vi ønsker at beskytte den mod fejl ved hjælp af CRC polynomiet $x^3 + x + 1$.

a) Hvilken af følgende beskeder skal sendes, når der tages højde for CRC tjek?

[A] `11001001000`

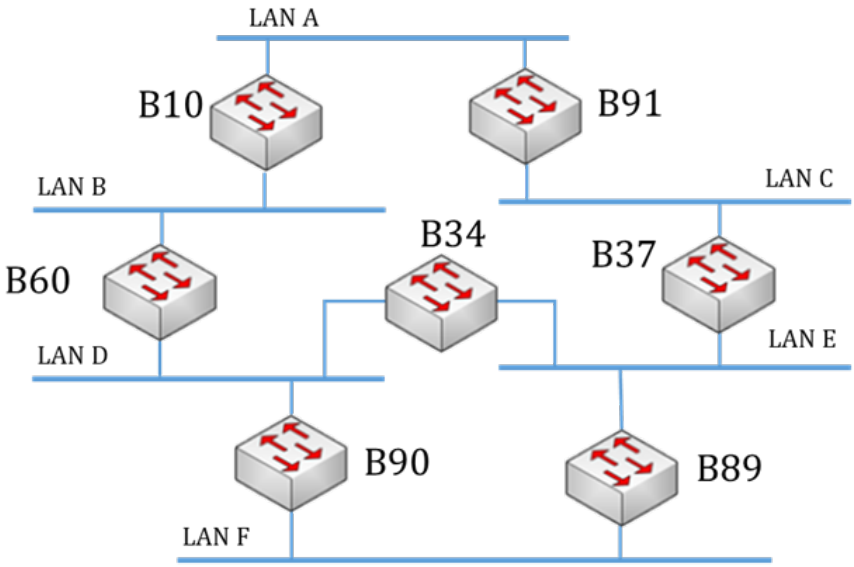
[B] `11001001110`

[C] `11001001001`

[D] `11001001111`

Opgave 4 (1 point)

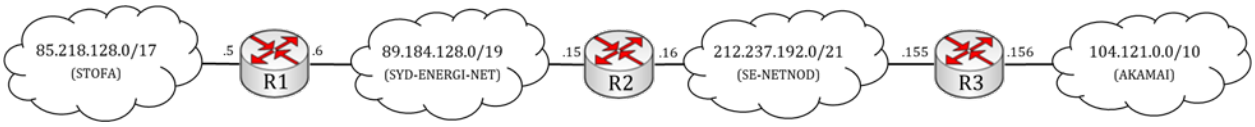
Figuren nedenfor viser en lag-2 infrastruktur bestående af 7 bridges B10, . . . B90, som samlet forbinder 6 LAN segmenter A. B, . . . , F. Bridges er nummereret med deres Bridge ID. således at f.eks. B90 har ID=90. Alle Bridges kører spanning tree protokollen, og vi antager at protokollen har konvergeret.



a) Angiv eller illustrer det spanning tree som forbinder alle bridges?

Opgave 5 (1 point)

Betragt et udsnit af Internettet som vist nedenfor.



a) Konstruér en forwarding-table for router R2 med informationer fra figuren ved at udfylde tabellen nedenfor. Bemærk at netværkene er angivet i CIDR notation på figuren, mens forwarding-tabellen adskiller netværk og subnet-maske og anvender dotted-decimal notation (a.b.c.d).

Netværk	Subnetmask	Next hop

Opgave 6 (1 point)

a) Hvilke/hvilken af følgende mekanismer bruges til at finde MAC-adressen når modtagerens IP-adresse er kendt? Vælg eventuelt flere svarmuligheder.

[A] Next header (NH)

[B] Domain Name Service (DNS)

[C] Address Resolution Protocol (ARP)

[D] Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

[E] Neighbor Discovery Protocol (NDP)

Opgave 7 (1 point)

a) Hvilke/hvilken af følgende er CODE BITS (også kaldet Flags) i TCP protocollen?

[A] ACK

[B] RESVD

[C] RST

[D] FIN

[E] WAIT

b) Giv sekvensen af kontrolkommandoer, som TCP anvender, for at sætte en forbindelse op mellem en initiativtagende afsender (initiator) og en destination.

Opgave 8 (1 point)

Antag at en TCP forbindelse kører over en 1-Gbps Ethernet link. Antag desuden at TCP udnytter den fulde båndebredde af forbindelsen kontinuert.

a) Hvor lang tid vil der gå før TCPs sequence number har gennemløbet hele den tilgængelinge nummerserie (wrap around)?

[A] ca. 1,2 sekunder

[B] ca. 34 sekunder

[C] ca. 6 minuter

[D] ca. 12 timer

[E] Ingen af de overstående svar er rigtige.

Opgave 9 (1 point)

En datapakke sendes ved hjælp af UDP over IPv4.

a) Hvilke af følgende protokolfelter er medtaget i beregningen af UDP-pakkens checksum?

[A] UDP source and destination port

[B] IP source and destination address

[C] MAC source and destination address

[D] IP header checksum

[E] Time to live (TTL)

[F] IPv4 pakkestørrelse (Total Length)